EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Polynômes de Rodrigues : racines, valeurs, orthogonalité, norme (X)

On définit $Q_n(X) = \frac{1}{2^n n!}\left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$.

1. Soit $n \geqslant 1$. Montrer que Q_n possède n racines simples dans $]-1,1[$.
2. Montrer que $Q_n = X^n + (X^2-1)R_n$ avec $R_n \in \mathbb{R}[X]$. En déduire $Q_n(1)$ et $Q_n(-1)$.
3. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose $(P|Q) = \int_{-1}^{1} PQ$. Montrer que Q_n est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
4. Calculer $\|Q_n\|^2$.